2026年度　数学講究研究報告

タイトル

学籍番号：230440011
氏　　名：今泉 力

名城大学　理工学部　数学科

目 次

要約 **1**

第 1 章　はじめに **2**
1.1　本論文の目的 2
1.2　本論文の構成と前提知識 2

第 2 章　量子計算の基礎 **3**
2.1　量子ビットと量子状態 3
2.1.1　ブラケット表記（ディラック表記） 3
2.1.2　量子状態の公理 3
2.1.3　射影測定の公理 4
2.1.4　ブロッホ球による表現 4
2.2　量子ゲートと複数量子ビット 5
2.2.1　ユニタリ変換と 1 量子ビットゲート 5
2.2.2　テンソル積 6
2.2.3　複合系 10
2.3　n 量子ビットゲート 11
2.3.1　複数量子ビットに作用するゲート 11
2.3.2　制御ゲート 11
2.3.3　SWAP ゲート 12
2.3.4　Toffoli ゲート 12
2.3.5　量子オラクル 13
2.4　量子回路 13
2.4.1　量子回路の書き方 13
2.4.2　1 量子ビットの量子回路 14
2.4.3　特別な記法のある量子回路 14
2.4.4　量子回路の計算 15
2.5　古典データの符号化（エンコーディング） 16
2.5.1　基底エンコーディング 16

第 3 章　量子計算の基本サブルーチン **17**
3.1　Bernstein-Vazirani アルゴリズム 17
3.2　量子フーリエ変換 20

第 4 章　HHL アルゴリズム **21**

第 5 章　まとめ **22**
5.1　本論文で示したこと 22
5.2　成立条件と残された課題 22

謝辞 **23**

参考文献 **24**

要約

第1章　はじめに

1.1　本論文の目的

1.2　本論文の構成と前提知識

古典コンピュータと量子コンピュータについて簡単に説明する.

第2章　量子計算の基礎

2.1　量子ビットと量子状態

2.1.1　ブラケット表記（ディラック表記）

複素数を成分にもつ有限次元のヒルベルト空間を $\mathcal{H}$ とする．$\mathcal{H}$ のベクトルを

$$|a\rangle \coloneqq \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{d-1} \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

と書き，これを**ケット**または**ケットベクトル**という．
ケット $|a\rangle$ の各成分を複素共役にして横に並べたものを $\langle a| := |a\rangle^\dagger$ と書き，**ブラ**または**ブラベクトル**という．
ベクトル $|a\rangle$ と $|b\rangle$ の内積は $\langle b|a\rangle \coloneqq \langle b|\,|a\rangle$ と書く．各成分を使えば，

$$\langle b|a\rangle = \sum_{j=0}^{d-1} \overline{b_j} a_j \tag{2.2}$$

と表記される．このようなベクトルの表記の仕方を**ブラケット表記**または**ディラック表記**という．

2.1.2　量子状態の公理

古典コンピュータのビットは 0 か 1 のいずれかの値をとる．量子コンピュータにおいても，0 と 1 に対応する二つの状態を考え，それぞれ

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

記す．これらは 2 次元のヒルベルト空間において正規直交基底であり，量子コンピュータにおいては**計算基底**という．
量子ビットはこれらの重ね合わせで構成されており，1 量子ビットの状態は次のように表される．

$$|\psi\rangle \coloneqq \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C}) \tag{2.4}$$

と表される．係数 α, β を**確率振幅**という．ベクトル表記では

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

と書ける．

確率振幅の絶対値の二乗は，その状態が結果として得られる確率であることが知られている．これを**ボルンの規則**という．

したがって，$|\psi\rangle$ は長さが 1 に規格化されている必要があり，

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{2.6}$$

が成り立つ．

2.1.3　射影測定の公理

先に述べたように，量子ビットの状態は $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせとして表される．この量子ビットを計算基底で測定すると，結果として 0 または 1 のいずれかが得られる．どちらの結果が得られるかは確率的に決まる．これらの確率は，$P_0 \coloneqq |0\rangle\langle 0|$ と $P_1 \coloneqq |1\rangle\langle 1|$ という射影演算子で記述され，**射影測定**と呼ばれる．

測定前の状態が $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ のとき，結果 0 に対応する確率振幅は $\langle 0|\psi\rangle$ である．ボルンの規則より，結果 0 を得る確率 p_0 は

$$\begin{aligned} p_0 &= |\langle 0|\psi\rangle|^2 \\ &= |\alpha\langle 0|0\rangle + \beta\langle 0|1\rangle|^2 \\ &= |\alpha|^2 \end{aligned} \tag{2.7}$$

となる．

2.1.4　ブロッホ球による表現

量子ビットの状態 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ は，ブロッホ球と呼ばれる単位球面上の点として表すことができる．複素数 α，β は規格化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ を満たすので，$\theta \in [0, \pi]$ を選んで

$$|\alpha| = \cos\frac{\theta}{2}, \qquad |\beta| = \sin\frac{\theta}{2}$$

とすると，$|\psi\rangle$ は次のように表すことができる．

$$|\psi\rangle = e^{i\Phi}\left(\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle\right), \qquad \Phi \in [0, 2\pi),\ \theta \in [0, \pi],\ \phi \in [0, 2\pi) \tag{2.8}$$

Φ は全体にかかる位相（**グローバル位相**）であり，物理的には観測できないため、通常は無視される．したがって，量子ビットの状態は実質的に θ と ϕ の二つのパラメータで表すことができる．
この二つの角度で量子状態を球面に対応させたものを**ブロッホ球**という．図 2.1 にその対応を示す．球面上の点の座標は $(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ である．

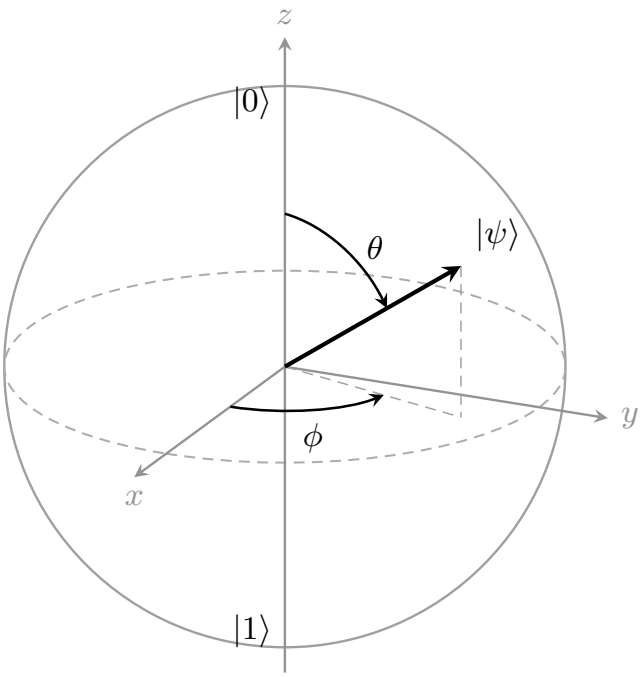


図 2.1: 1 量子ビットの量子状態を表すブロッホ球

2.2 量子ゲートと複数量子ビット

2.2.1 ユニタリ変換と 1 量子ビットゲート

量子状態に線形写像を作用させることにより，量子状態を変化させることができる．ただし，変化後の量子状態も長さが 1 に規格化されていなければならない．したがって，量子状態の変化はユニタリ写像で表される．
量子状態に作用させるユニタリ写像のことを**量子ゲート**という．

命題 2.1 作用前の量子状態の長さが 1 であるとき，ユニタリ写像 U を作用させた後の量子状態の長さも 1 である．

証明. 長さが 1 に規格化された任意の量子状態 $|\psi\rangle$ について，任意のユニタリ写像 U を作用させると，作用後の量子状態は $U|\psi\rangle$ である．そのノルムの二乗は

$$\|U|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

である．また，$U^\dagger U = UU^\dagger = I$ であるので，$U^\dagger$ は U の逆写像である． □

基本的な 1 量子ビットに対するユニタリ写像を

$$X \coloneqq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad Y \coloneqq \begin{bmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{bmatrix}, \qquad Z \coloneqq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$
$$H \coloneqq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

で定める．特に，アダマールゲートと呼ばれる H を $|0\rangle, |1\rangle$ に作用させたものを $|+\rangle, |-\rangle$ と書き，

$$|+\rangle \coloneqq H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |-\rangle \coloneqq H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.9}$$

と定める．これらは互いに直交し，$\{|+\rangle, |-\rangle\}$ は正規直交基底をなす．$\{|+\rangle, |-\rangle\}$ を**アダマール基底**という．

2.2.2 テンソル積

二つの量子ビットを同時に扱うには，二つのベクトル空間を組み合わせる必要がある．この組合せに使う演算が**テンソル積**である．

定義 2.1 (行列のテンソル積) $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$B \in \mathbb{C}^{r\times s}$ に対し

$$A \otimes B := \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \tag{2.10}$$

を A と B のテンソル積という．これは $mr \times ns$ 行列である．

定理 2.2 (テンソル積の性質) m, n, r, s, p, t, u, v を任意の正の整数とし，

$$A, A' \in \mathbb{C}^{m\times n}, \qquad B, B' \in \mathbb{C}^{r\times s}, \qquad C \in \mathbb{C}^{n\times p}, \qquad D \in \mathbb{C}^{s\times t}, \qquad E \in \mathbb{C}^{u\times v}$$

とする．また，任意の複素数 $\lambda \in \mathbb{C}$ とする．このとき，次が成り立つ．

$$\begin{aligned} (A + A') \otimes B &= A \otimes B + A' \otimes B, \\ A \otimes (B + B') &= A \otimes B + A \otimes B'. \end{aligned} \tag{2.11}$$

$$(\lambda A) \otimes B = \lambda(A \otimes B) = A \otimes (\lambda B). \tag{2.12}$$

$$(A \otimes B) \otimes E = A \otimes (B \otimes E). \tag{2.13}$$

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD). \tag{2.14}$$

$$(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger. \tag{2.15}$$

証明. $A = \Big[a_{ij}\Big]$, $A' = \Big[a'_{ij}\Big]$, $B = \Big[b_{k\ell}\Big]$, $B' = \Big[b'_{k\ell}\Big]$ と書く．行と列をそれぞれ組 (i,k), (j,ℓ) で表すと，テンソル積の定義から

$$A \otimes B = \Big[a_{ij}b_{k\ell}\Big]_{(i,k),(j,\ell)}$$

である．各成分は複素数なので，分配律が成り立ち次のように計算できる．

$$\begin{aligned}
(A+A') \otimes B &= \Big[a_{ij} + a'_{ij}\Big] \otimes \Big[b_{k\ell}\Big] \\
&= \Big[(a_{ij} + a'_{ij})b_{k\ell}\Big] \\
&= \Big[a_{ij}b_{k\ell} + a'_{ij}b_{k\ell}\Big] \\
&= \Big[a_{ij}b_{k\ell}\Big] + \Big[a'_{ij}b_{k\ell}\Big] \\
&= A \otimes B + A' \otimes B \\
A \otimes (B+B') &= \Big[a_{ij}\Big] \otimes \Big[b_{k\ell} + b'_{k\ell}\Big] \\
&= \Big[a_{ij}(b_{k\ell} + b'_{k\ell})\Big] \\
&= \Big[a_{ij}b_{k\ell} + a_{ij}b'_{k\ell}\Big] \\
&= \Big[a_{ij}b_{k\ell}\Big] + \Big[a_{ij}b'_{k\ell}\Big] \\
&= A \otimes B + A \otimes B'.
\end{aligned}$$

となる．

同じ (i,k) 行 (j,ℓ) 列の成分を用いると，

$$\begin{aligned}
(\lambda A) \otimes B &= \Big[\lambda a_{ij}\Big]_{i,j} \otimes \Big[b_{k\ell}\Big]_{k,\ell} \\
&= \Big[(\lambda a_{ij})b_{k\ell}\Big]_{(i,k),(j,\ell)} \\
&= \Big[\lambda(a_{ij}b_{k\ell})\Big]_{(i,k),(j,\ell)} \\
&= \lambda(A \otimes B), \\
A \otimes (\lambda B) &= \Big[a_{ij}\Big]_{i,j} \otimes \Big[\lambda b_{k\ell}\Big]_{k,\ell} \\
&= \Big[a_{ij}(\lambda b_{k\ell})\Big]_{(i,k),(j,\ell)} \\
&= \Big[\lambda(a_{ij}b_{k\ell})\Big]_{(i,k),(j,\ell)} \\
&= \lambda(A \otimes B).
\end{aligned}$$

よって，スカラー倍に関する等式も成り立つ．

$E = \Big[e_{ab}\Big]$ とおく．行を (i,k,a)，列を (j,ℓ,b) で表すと，

$$\begin{aligned}(A\otimes B)\otimes E &= \Big[a_{ij}b_{k\ell}\Big]_{(i,k),(j,\ell)} \otimes \Big[e_{ab}\Big]_{(a,b)} \\ &= \Big[(a_{ij}b_{k\ell})e_{ab}\Big]_{(i,k,a),(j,\ell,b)} \\ &= \Big[a_{ij}(b_{k\ell}e_{ab})\Big]_{(i,k,a),(j,\ell,b)} \\ &= \Big[a_{ij}\Big]_{i,j} \otimes \Big[b_{k\ell}e_{ab}\Big]_{(k,a),(\ell,b)} \\ &= A\otimes(B\otimes E)\end{aligned}$$

となる．

$C = \Big[c_{jh}\Big]$，$D = \Big[d_{\ell q}\Big]$ とおく．行列積の行を (i,k)，列を (h,q) で表すと，

$$\begin{aligned}(A\otimes B)(C\otimes D) &= \Big[a_{ij}b_{k\ell}\Big]_{(i,k),(j,\ell)}\Big[c_{jh}d_{\ell q}\Big]_{(j,\ell),(h,q)} \\ &= \left[\sum_{j=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{s}(a_{ij}b_{k\ell})(c_{jh}d_{\ell q})\right]_{(i,k),(h,q)} \\ &= \left[\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}c_{jh}\right)\left(\sum_{\ell=1}^{s}b_{k\ell}d_{\ell q}\right)\right]_{(i,k),(h,q)} \\ &= \left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}c_{jh}\right]_{(i,h)} \otimes \left[\sum_{\ell=1}^{s}b_{k\ell}d_{\ell q}\right]_{(k,q)} \\ &= (AC)\otimes(BD)\end{aligned}$$

となる．最後に，共役転置後の行を (j,ℓ)，列を (i,k) で表すと，

$$\begin{aligned}(A\otimes B)^\dagger &= \Big[\overline{a_{ij}b_{k\ell}}\Big]_{(j,\ell),(i,k)} \\ &= \Big[\overline{a_{ij}}\,\overline{b_{k\ell}}\Big]_{(j,\ell),(i,k)} \\ &= \Big[(A^\dagger)_{ji}(B^\dagger)_{\ell k}\Big]_{(j,\ell),(i,k)} \\ &= A^\dagger\otimes B^\dagger\end{aligned}$$

となる．これで定理の各等式が示された． □

任意の正の整数 k に対して，A の k 個の総テンソル積を以下のように表記する．

$$A^{\otimes k} \coloneqq A\otimes A\otimes\cdots\otimes A \quad (k\text{ 個})$$

また，任意の正の整数 k に対して，$A_1,\ldots,A_k$ という行列があるとき，それらの総テンソル積を以下のように表記する．

$$\bigotimes_{i=1}^{k} A_i \coloneqq A_1\otimes A_2\otimes\cdots\otimes A_k$$

定理 2.2 の式 (2.14) より，以下が成り立つ．

定理 2.3 m, k を正の整数とし，$i = 1, \ldots, k$ について $A_i, B_i \in \mathbb{C}^{m\times m}$ とする．このとき，次が成り立つ．

$$(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2)\cdots(A_k \otimes B_k) = A_1A_2\cdots A_k \otimes B_1B_2\cdots B_k \tag{2.16}$$

$$\left(\bigotimes_{i=1}^{k} A_i\right)\left(\bigotimes_{i=1}^{k} B_i\right) = \bigotimes_{i=1}^{k}(A_iB_i) \tag{2.17}$$

証明． それぞれ k に対する数学的帰納法で示す．

まず一つ目の等式について，$k = 1$ のとき，両辺は $A_1 \otimes B_1$ より等しい．

ある正の整数 k について

$$(A_1 \otimes B_1)\cdots(A_k \otimes B_k) = A_1\cdots A_k \otimes B_1\cdots B_k$$

が成り立つと仮定する．このとき，$k+1$ についても成り立つことを示す．帰納法の仮定と式 (2.14) を用いると，

$$\begin{aligned}
&(A_1 \otimes B_1)\cdots(A_k \otimes B_k)(A_{k+1} \otimes B_{k+1}) \\
&\quad = \big((A_1\cdots A_k) \otimes (B_1\cdots B_k)\big)(A_{k+1} \otimes B_{k+1}) \qquad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&\quad = (A_1\cdots A_kA_{k+1}) \otimes (B_1\cdots B_kB_{k+1}) \qquad (\because \text{式 (2.14)})
\end{aligned}$$

となる．よって，数学的帰納法により，すべての正の整数 k について成り立つ．

二つ目の等式について，式 (2.13) で $k = 1$ のとき，両辺は $A_1 \otimes B_1$ より等しい．

ある正の整数 k について

$$\left(\bigotimes_{i=1}^{k} A_i\right)\left(\bigotimes_{i=1}^{k} B_i\right) = \bigotimes_{i=1}^{k}(A_iB_i)$$

が成り立つと仮定する．このとき，$k+1$ についても成り立つことを示す．帰納法の仮定と式 (2.13) を用いると，

$$\begin{aligned}
&\left(\bigotimes_{i=1}^{k+1} A_i\right)\left(\bigotimes_{i=1}^{k+1} B_i\right) \\
&\quad = \left(\left(\bigotimes_{i=1}^{k} A_i\right) \otimes A_{k+1}\right)\left(\left(\bigotimes_{i=1}^{k} B_i\right) \otimes B_{k+1}\right) \\
&\quad = \left(\left(\bigotimes_{i=1}^{k} A_i\right)\left(\bigotimes_{i=1}^{k} B_i\right)\right) \otimes (A_{k+1}B_{k+1}) \qquad (\because \text{式 (2.13)}) \\
&\quad = \left(\bigotimes_{i=1}^{k}(A_iB_i)\right) \otimes (A_{k+1}B_{k+1}) \qquad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&\quad = \bigotimes_{i=1}^{k+1}(A_iB_i)
\end{aligned}$$

となる．したがって，数学的帰納法により，すべての正の整数 k について成り立つ． □

2.2.3 複合系

量子状態についてもテンソル積を用いて複合系を表すことができる．

定義 2.2 (複合系) 二つの量子系の状態空間をそれぞれ $\mathcal{H}_1$，$\mathcal{H}_2$ とする．これらからなる複合系の状態空間は $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ である．特に，各量子系の量子状態 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1$，$|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$ に対して，$|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ は複合系の状態の一つである．

$|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ のことを，テンソル積の記号を省略して $|\psi\rangle\,|\phi\rangle$ や $|\psi\phi\rangle$ と書くこともある．1 量子ビットの状態 $a_0\,|0\rangle + a_1\,|1\rangle$，$b_0\,|0\rangle + b_1\,|1\rangle$ に対して，それらの複合系の状態は

$$\begin{aligned}&\big(a_0\,|0\rangle + a_1\,|1\rangle\big) \otimes \big(b_0\,|0\rangle + b_1\,|1\rangle\big)\\ &\quad = a_0b_0\,|00\rangle + a_0b_1\,|01\rangle + a_1b_0\,|10\rangle + a_1b_1\,|11\rangle\end{aligned}$$

と表される．規格化条件 (2.6) より，$|a_0|^2 + |a_1|^2 = 1$，$|b_0|^2 + |b_1|^2 = 1$ であるので，複合系の状態でも

$$|a_0b_0|^2 + |a_0b_1|^2 + |a_1b_0|^2 + |a_1b_1|^2 = (|a_0|^2 + |a_1|^2)(|b_0|^2 + |b_1|^2) = 1$$

なので，複合系でも規格化条件を満たしていることがわかる．

一方，二つの量子ビットの状態が常に一つのテンソル積で表せるとは限らない．そのような例の一つに**ベル状態**がある．

定義 2.3 (ベル状態) 二つの量子ビットの状態で，次のように表されるものをベル状態という．

$$\begin{aligned}|B_{00}\rangle &\coloneqq \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |B_{01}\rangle \coloneqq \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}\\ |B_{10}\rangle &\coloneqq \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |B_{11}\rangle \coloneqq \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}\end{aligned} \tag{2.18}$$

$|text\rangle\, Bell_{00}$ を例にとると，これがテンソル積で表せると仮定すると，次のように書ける．

$$|B_{00}\rangle = (a_0\,|0\rangle + a_1\,|1\rangle) \otimes (b_0\,|0\rangle + b_1\,|1\rangle) = a_0b_0\,|00\rangle + a_0b_1\,|01\rangle + a_1b_0\,|10\rangle + a_1b_1\,|11\rangle$$

ここで，$|B_{00}\rangle$ の係数と比較すると，以下の方程式が得られる．

$$a_0b_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad a_0b_1 = 0, \qquad a_1b_0 = 0, \qquad a_1b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

この方程式を満たす a_0, a_1, b_0, b_1 は存在しないので，背理法より $|B_{00}\rangle$ はテンソル積で表せないことがわかる．このように，二つの量子ビットの状態がテンソル積で表せない状態のことを**エンタングルメント**または**量子もつれ**と呼ぶ．

定義 2.4 (n 量子ビット系) n 個の量子ビットからなる複合系を n 量子ビット系という．この系の量子状態は，計算基底を用いて次のように表される．

$$|\psi\rangle = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \alpha_x\,|x\rangle \qquad (\alpha_x \in \mathbb{C}) \tag{2.19}$$

$|x\rangle$ は n 量子ビット系の計算基底ベクトルであり，$\sum_{x\in\{0,1\}^n} |\alpha_x|^2 = 1$ が成り立つ．

$|x\rangle$ は，$|0\rangle$ または $|1\rangle$ をテンソル積で結合したものである．1 量子ビット系が $\mathbb{C}^2$ で 2 次元あることから，テンソル積の定義より n 量子ビット系は $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \cong \mathbb{C}^{2^n}$ で 2^n 次元である．

2.3 n 量子ビットゲート

2.3.1 複数量子ビットに作用するゲート

n 量子ビット系の量子状態に作用させるユニタリ写像のことを n **量子ビットゲート**という．n 量子ビットゲートもテンソル積を用いた表現を使うことができる．
例えば，量子状態 $|\psi\rangle$，$|\phi\rangle$ の複合系 $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ に対して，$|\psi\rangle$ に量子ゲート U を，$|\phi\rangle$ に量子ゲート V を作用させる場合を考える．作用させた後の量子状態は

$$U|\psi\rangle \otimes V|\phi\rangle$$

である．式 (2.12) より，

$$U|\psi\rangle \otimes V|\phi\rangle = (U \otimes V)(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) \tag{2.20}$$

なので，複合系に対する量子ゲートの作用は $U \otimes V$ の形で表されることがわかる．
$|\psi\rangle$ のみに U を作用させ，$|\phi\rangle$ には何も作用させないような場合も，恒等写像 I を用いて次のように表せる．

$$(U \otimes I)(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = U|\psi\rangle \otimes I|\phi\rangle = U|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$$

2.3.2 制御ゲート

制御ゲートは，ある量子ビットの状態に応じて他の量子ビットに作用する量子ゲートである．作用させる対象である量子ビットを**ターゲット量子ビット**，制御の役割を果たす量子ビットを**制御量子ビット**と呼ぶ．
制御量子ビットの状態を $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ とし，ターゲット量子ビットの状態を $|\psi\rangle$ とする．標的に作用する量子ゲートを U とすると，制御 U ゲートの作用は次のように表される．

$$C(U) \coloneqq |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U \tag{2.21}$$

実際，制御量子ビットとターゲット量子ビットの複合量子ビット $\big(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\big) \otimes |\psi\rangle$ に対して，$C(U)$ ゲートを作用させると

$$\begin{aligned} C(U)\big(\big(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\big) \otimes |\psi\rangle\big) &= (|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U)\big(\alpha|0\rangle \otimes |\psi\rangle + \beta|1\rangle \otimes |\psi\rangle\big) \\ &= \alpha\langle 0|0\rangle \otimes I|\psi\rangle + \beta\langle 0|1\rangle \otimes U \\ &\quad + \alpha\langle 1|0\rangle \otimes I|\psi\rangle + \beta\langle 1|1\rangle \otimes U \\ &= \alpha|0\rangle \otimes |\psi\rangle + \beta|1\rangle \otimes U|\psi\rangle \end{aligned}$$

このように，制御量子ビットが $|0\rangle$ のときはターゲット量子ビットには何も作用せず，制御量子ビットが $|1\rangle$ のときにのみターゲット量子ビットに U が作用していることがわかる．

2.3.3 SWAP ゲート

SWAP ゲートは，二つの量子ビットの状態を入れ替える量子ゲートである． 計算基底を用いると，SWAP ゲートはディラック表記で次のように表される．

$$\mathrm{SWAP} \coloneqq |00\rangle\langle 00| + |10\rangle\langle 01| + |01\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11|$$

実際，$a, b \in \{0, 1\}$ に対して，計算基底の正規直交性より

$$\mathrm{SWAP}\,|ab\rangle = \sum_{i,j\in\{0,1\}} |ji\rangle\langle ij|ab\rangle = |ba\rangle$$

なので，$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$，$|\phi\rangle = \gamma\,|0\rangle + \delta\,|1\rangle$ とすると

$$\begin{aligned}
\mathrm{SWAP}(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) &= \mathrm{SWAP}\big(\alpha\gamma\,|00\rangle + \alpha\delta\,|01\rangle + \beta\gamma\,|10\rangle + \beta\delta\,|11\rangle\big) \\
&= \alpha\gamma\,|00\rangle + \alpha\delta\,|10\rangle + \beta\gamma\,|01\rangle + \beta\delta\,|11\rangle \\
&= (\gamma\,|0\rangle + \delta\,|1\rangle) \otimes (\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle) \\
&= |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle
\end{aligned}$$

となり，二つの量子ビットの状態が入れ替わることがわかる．

2.3.4 Toffoli ゲート

Toffoli ゲートは，二つの制御量子ビットがともに $|1\rangle$ のときにのみ，三つ目のターゲット量子ビットに X ゲートを作用させる量子ゲートである．最初の二つの量子ビットを制御量子ビット，三つ目をターゲット量子ビットとすると，ディラック表記では

$$\mathrm{Toffoli} \coloneqq \big(|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|\big) \otimes I + |11\rangle\langle 11| \otimes X$$

と表される．二つの制御量子ビットの状態をそれぞれ $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$，$|\phi\rangle = \gamma\,|0\rangle + \delta\,|1\rangle$ とすると，任意のターゲット量子ビットの状態 $|\chi\rangle$ に対して，Toffoli ゲートの作用は次のようになる．

$$\begin{aligned}
\mathrm{Toffoli}(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle) = \alpha\gamma\,|00\rangle \otimes |\chi\rangle + \alpha\delta\,|01\rangle \otimes |\chi\rangle \\
+ \beta\gamma\,|10\rangle \otimes |\chi\rangle + \beta\delta\,|11\rangle \otimes X\,|\chi\rangle
\end{aligned}$$

となる．したがって，二つの制御量子ビットがともに $|1\rangle$ である成分 $|11\rangle$ に限り，ターゲット量子ビットが反転する．

2.3.5　量子オラクル

内部でどのように計算しているかを考えず，入力と出力の関係だけに注目して扱う関数を**ブラックボックス関数**という．

アルゴリズムが関数の値を問い合わせるために利用するブラックボックスを**オラクル**という．量子計算では，量子状態に作用するゲートとしてオラクルを表す．このようなオラクルを**量子オラクル**と呼ぶ．

例として，n ビットの入力 x に対して 0 または 1 を返す関数 $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ を考える．入力を表す量子ビット列 $|x\rangle$ と，結果を書き込む量子ビット $|y\rangle$ に対して，量子オラクル U_f を

$$U_f |x\rangle |y\rangle \coloneqq |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

と定める．ここで $\oplus$ は排他的論理和を表す．Toffoli ゲートは，$f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ とした場合の量子オラクルに当たる．

$x_1 = x_2 = 1$ のときのみ，$f(x_1, x_2) = 1$ となり，ターゲット量子ビット $|y\rangle$ が反転する．

2.4　量子回路

2.4.1　量子回路の書き方

古典コンピュータの計算は，論理ゲートを組み合わせた回路として表せる．量子コンピュータでも同様に，量子ゲートを用いた量子回路として計算を表すことができる．回路の横線は量子ビットを表し，左から右へ向かう順にゲートが作用する．図 2.2 は，3 量子ビットに操作する量子回路である．図の右端の計器を描いた箱は計算基底での測定を表す．

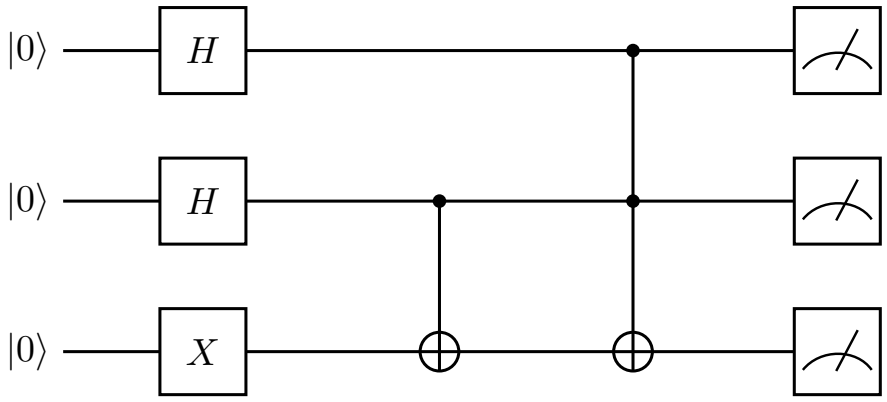
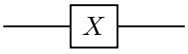
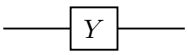
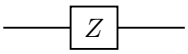
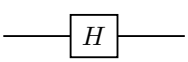
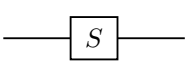
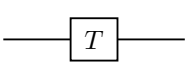
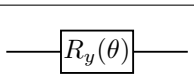


図 2.2:　3 量子ビットに操作する量子回路の例

2.4.2　1 量子ビットの量子回路

代表的な 1 量子ビットゲートを表 2.1 に示す．行列表記は計算基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ に関するものである．

表 2.1: 代表的な 1 量子ビットゲート

名前	意味	回路	行列表記
X ゲート	$\|0\rangle$ と $\|1\rangle$ を交換する		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Y ゲート	反転に $\pm\mathrm{i}$ の位相を付ける		$\begin{bmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{bmatrix}$
Z ゲート	$\|1\rangle$ の位相を反転する		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
H ゲート	計算基底を重ね合わせに写す		$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
S ゲート	$\|1\rangle$ の位相を $\pi/2$ 進める		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{i} \end{bmatrix}$
T ゲート	$\|1\rangle$ の位相を $\pi/4$ 進める		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\pi/4} \end{bmatrix}$
$R_y(\theta)$	ブロッホ球の y 軸周りに θ 回転する		$\begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$

例えば，$H|0\rangle = |+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ である．また，$R_y(\theta) = e^{-\mathrm{i}\theta Y/2}$ は

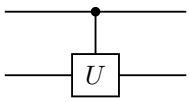
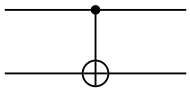
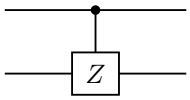
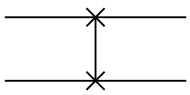
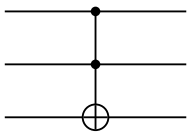
$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \tag{2.22}$$

を満たす．この作用は第 4 章の制御回転で用いる．

2.4.3　特別な記法のある量子回路

複数量子ビットに作用する代表的なゲートを表 2.2 に示す．回路の線は上から下の順にテンソル積の因子と対応する．制御ゲートの黒丸は制御量子ビットを表し，$|1\rangle$ のときに標的への演算が作用する．

表 2.2: 特別な回路記号を用いるゲート

名前	意味	回路	ディラック表記
制御 U	上の量子ビットが $\|1\rangle$ のとき，下に U を作用させる		$\|0\rangle\langle 0\| \otimes I + \|1\rangle\langle 1\| \otimes U$
CNOT	上が $\|1\rangle$ のとき，下の量子ビットを反転する		$\|0\rangle\langle 0\| \otimes I + \|1\rangle\langle 1\| \otimes X$
制御 Z	両方が $\|1\rangle$ の成分の符号を反転する		$\|0\rangle\langle 0\| \otimes I + \|1\rangle\langle 1\| \otimes Z$
SWAP	二つの量子ビットの状態を交換する		$\|00\rangle\langle 00\| + \|10\rangle\langle 01\| + \|01\rangle\langle 10\| + \|11\rangle\langle 11\|$
Toffoli (CCNOT)	上の 2 量子ビットがともに $\|1\rangle$ のとき，下を反転する		$\big(\|00\rangle\langle 00\| + \|01\rangle\langle 01\| + \|10\rangle\langle 10\|\big) \otimes I + \|11\rangle\langle 11\| \otimes X$

2.4.4 量子回路の計算

例として，図 2.2 の回路を考える．初期の量子状態は $|000\rangle$ であり，第 1 量子ビットと第 2 量子ビットに H ゲートを作用させ，下段に X ゲートを作用させる．

$$\begin{aligned}(H \otimes H \otimes X)\,|000\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle \\ &= \frac{1}{2}\,|001\rangle + \frac{1}{2}\,|011\rangle + \frac{1}{2}\,|101\rangle + \frac{1}{2}\,|111\rangle\end{aligned}$$

次に，第 2 量子ビットを制御ビットとする CNOT ゲートを第 3 量子ビットに作用させる．第 2 量子ビットが 1 である項の第 3 量子ビットが反転する．

$$\begin{aligned}&(I \otimes (|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X))\left(\frac{1}{2}\,|001\rangle + \frac{1}{2}\,|011\rangle + \frac{1}{2}\,|101\rangle + \frac{1}{2}\,|111\rangle\right) \\ &\quad = \frac{1}{2}\,|001\rangle + \frac{1}{2}\,|010\rangle + \frac{1}{2}\,|101\rangle + \frac{1}{2}\,|110\rangle\end{aligned}$$

最後に，第 1 量子ビットと第 2 量子ビットを制御ビットとする Toffoli ゲートを第 3 量子ビットに作用させる．第 1 量子ビットと第 2 量子ビットがともに 1 である項の第 3 量子ビットが反転する．

$$\begin{aligned}&((|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|) \otimes I + |11\rangle\langle 11| \otimes X)\left(\frac{1}{2}\,|001\rangle + \frac{1}{2}\,|010\rangle + \frac{1}{2}\,|101\rangle + \frac{1}{2}\,|110\rangle\right) \\ &\quad = \frac{1}{2}\,|001\rangle + \frac{1}{2}\,|010\rangle + \frac{1}{2}\,|101\rangle + \frac{1}{2}\,|111\rangle\end{aligned}$$

測定すると，$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ の確率で $|001\rangle$，$|010\rangle$，$|101\rangle$，$|111\rangle$ の各状態が得られる．

2.5　古典データの符号化（エンコーディング）

量子計算を行うには，古典データを量子ビットの状態に変換する必要がある．古典データを量子ビットに変換する操作を**符号化（エンコーディング）**と呼ぶ．古典データのエンコーディングにはいくつか種類があり，代表的なものとして**基底エンコーディング**や**振幅エンコーディング**がある．

2.5.1　基底エンコーディング

基底エンコーディングは，古典データをビット列に変換し，そのビット列に対応する計算基底状態として表す方法である [1]．入力 x を n ビット列 $f(x) = [b_1, b_2, \ldots, b_n] \in \{0,1\}^n$ で表すとき，対応する量子状態は

$$|f(x)\rangle = |b_1\rangle \otimes |b_2\rangle \otimes \cdots \otimes |b_n\rangle = |b_1 b_2 \cdots b_n\rangle$$

となる．各 b_i は 0 または 1 であり，それぞれの量子ビットを $|0\rangle$ または $|1\rangle$ の状態に対応させる．このため，n ビットのデータを表すには n 量子ビットを用いる．

例えば，整数 2 を 4 ビットの 2 進数で表すと 0010 である．これを基底エンコーディングすると

$$2 \longmapsto 0010 \longmapsto |0010\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle$$

となる．この状態を計算基底で測定すれば，ビット列 0010 が得られる．実数などを扱う場合は，符号や小数部をどのようなビット列で表すかをあらかじめ決める必要がある．

基底エンコーディングでは，入力データの値を計算基底状態のラベルとして表し，確率振幅には格納しない．上の例では，符号化直後の状態 $|0010\rangle$ の確率振幅は 1 で，ほかの計算基底状態の確率振幅は 0 である．その後，量子ゲートによって重ね合わせを作ると確率振幅が変わり，各ビット列が測定される確率も変化する．

第3章　量子計算の基本サブルーチン

量子計算の特徴の一つが**量子並列性**である．量子ビットが重ね合わせ状態にあるとき，量子ゲートはその重ね合わせの各成分に同時に作用する．この性質を利用することで，古典コンピュータによる計算では時間のかかる問題に対しても高速に解を求めることが可能になる．本章では，量子計算における基本的なサブルーチンについて解説する．

3.1　Bernstein-Vazirani アルゴリズム

Bernstein-Vazirani アルゴリズムは，隠されたビット列を特定するための量子アルゴリズムである．古典コンピュータでは，隠されたビット列を特定するために複数回の問い合わせが必要であるのに対し，量子コンピュータによる Bernstein-Vazirani アルゴリズムの計算では 1 回の問い合わせで隠されたビット列を特定することができる．図中の U_{f_s} は，隠れた正解のビット列 $s = (s_1, s_2, s_3) \in \{0,1\}^3$ に対して，入力ビット列 $x = (x_1, x_2, x_3) \in \{0,1\}^3$ から $f_s(x) = s_1x_1 \oplus s_2x_2 \oplus s_3x_3 \in \{0,1\}$ を計算する量子オラクルである．3 ビットの場合の量子回路を図 3.1 に示す．

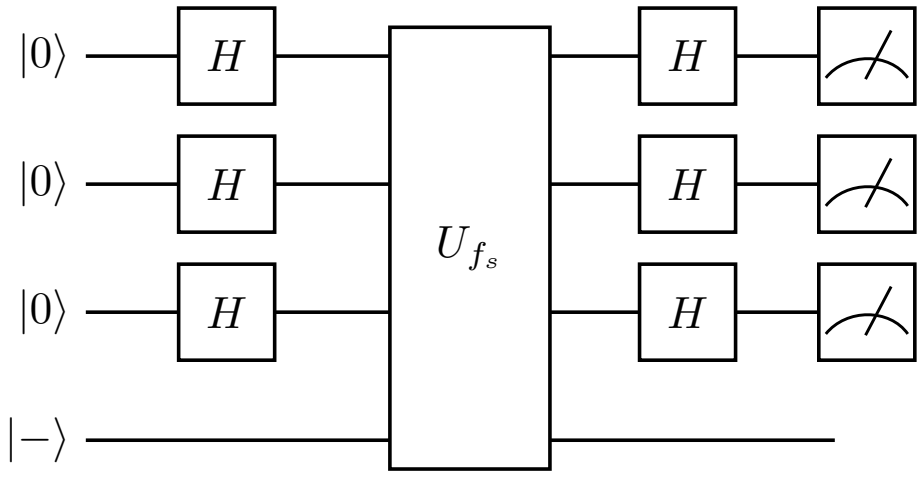


図 3.1: 3 ビットの Bernstein-Vazirani アルゴリズムの量子回路

Bernstein-Vazirani アルゴリズムの手順は以下の通りである．

1. $|0\rangle^{\otimes n}$ に初期化された量子ビット（入力レジスタ）と，補助量子ビットを $|-\rangle$ を準備する．

2. 入力レジスタにアダマール変換 $H^{\otimes n}$ を適用する．

3. 量子オラクル U_{f_s} を適用する．

4. 再び入力レジスタに $H^{\otimes n}$ を適用する．

5. 入力レジスタを測定する．

$$|\psi_1\rangle := |0\rangle^{\otimes n} |-\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x\in\{0,1\}^n} |x\rangle \right) |-\rangle \quad (=: \psi_2)$$

手順 2 で重ね合わせ状態を作る．これにより，量子オラクル U_{f_s} は全ての入力に同時に作用することができる．(量子並列性)

$$|\psi_2\rangle \xrightarrow{U_{f_s}} |\psi_2\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0 \oplus f_s(x)\rangle - |1 \oplus f_s(x)\rangle \right) \right) \quad (=: \psi_3)$$

$f_s(x) \in \{0,1\}$ なので，$f_s(x) = 0$ と $f_s(x) = 1$ の場合に分けて考えると

$$|\psi_3\rangle = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2^n}} \displaystyle\sum_{x\in\{0,1\}^n} |x\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle - |1\rangle \right) & (\text{if } f_s(x) = 0) \\ \dfrac{1}{\sqrt{2^n}} \displaystyle\sum_{x\in\{0,1\}^n} |x\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|1\rangle - |0\rangle \right) & (\text{if } f_s(x) = 1) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2^n}} \displaystyle\sum_{x\in\{0,1\}^n} |x\rangle |-\rangle & (\text{if } f_s(x) = 0) \\ \dfrac{1}{\sqrt{2^n}} \displaystyle\sum_{x\in\{0,1\}^n} |x\rangle \left(- |-\rangle \right) & (\text{if } f_s(x) = 1) \end{cases}$$

これら二つの場合をまとめて $(-1)^{f_s(x)}$ で表すと，量子オラクル適用後の状態は

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x\in\{0,1\}^n} (-1)^{f_s(x)} |x\rangle |-\rangle$$

n 量子ビットの場合，$f_s(x) = s_1x_1 \oplus s_2x_2 \oplus \cdots \oplus s_nx_n$ なので

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x\in\{0,1\}^n} (-1)^{\bigoplus_{i=1}^n s_ix_i} |x\rangle |-\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x\in\{0,1\}^n} \left(\prod_{i=1}^n (-1)^{s_ix_i} \right) |x\rangle |-\rangle$$

$|x\rangle = \bigotimes_{i=1}^{n} |x_i\rangle$ と表記すると，$\prod_{i=1}^{n}(-1)^{s_i x_i}$ も $\bigotimes_{i=1}^{n}(-1)^{s_i x_i}$ と書けるので，量子状態 $|\psi_3\rangle$ は

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x\in\{0,1\}^n} \left(\bigotimes_{i=1}^{n} (-1)^{s_i x_i} |x_i\rangle \right) |-\rangle$$

$x^T = (x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}^n$ の各成分はそれぞれ 0 または 1 をとるため，ビット列全体にわたる総和は各量子ビットについての和に分けられる．また，$1/\sqrt{2^n} = (1/\sqrt{2})^n$ なので

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \bigotimes_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x_i=0}^{1} (-1)^{s_i x_i} |x_i\rangle \right) |-\rangle \\ &= \bigotimes_{i=1}^{n} \frac{|0\rangle + (-1)^{s_i} |1\rangle}{\sqrt{2}} |-\rangle \end{aligned}$$

$\dfrac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = H|0\rangle$，$\dfrac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = H|1\rangle$ より，$\dfrac{|0\rangle + (-1)^{s_i}|1\rangle}{\sqrt{2}} = H|s_i\rangle$ となるので

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \bigotimes_{i=1}^{n} \frac{|0\rangle + (-1)^{s_i} |1\rangle}{\sqrt{2}} |-\rangle \qquad\qquad = \bigotimes_{i=1}^{n} H|s_i\rangle |-\rangle \\ &= H^{\otimes n} |s\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

と書けるので，再度入力レジスタにアダマール変換 $H^{\otimes n}$ を適用すると，$HH = I$ より

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}} & \left(H^{\otimes n}\right)\left(H^{\otimes n}\right)|s\rangle |-\rangle \\ &= (HH)^{\otimes n} |s\rangle |-\rangle \\ &= |s\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

よって，入力レジスタの測定を計算基底で行えば，秘密のビット列 s が得られる．古典コンピュータでは，s を得るためには，最悪の場合 n 回のオラクル呼び出しが必要であるのに対し，量子コンピュータでは量子並列性により，一度のオラクル呼び出しで s を求めることができる．

3.2　量子フーリエ変換

第4章　HHLアルゴリズム

第5章　まとめ

5.1　本論文で示したこと

本論文では，HHL アルゴリズムの数学的構成を説明した．第 2 章では，量子状態，射影測定，テンソル積，ユニタリ演算を導入した．また，制御回転を測定したときの成功確率と，測定結果が成功であったときの状態を計算した．第 3 章では，量子フーリエ変換と位相推定の状態変化，振幅増幅の回転，行列指数関数の性質を説明した．これらにより，行列の固有値を量子レジスタへ記録し，その値に応じて振幅を変えるための準備を整えた．

第 4 章では，これらの結果を組み合わせ，逆行列をもつエルミート行列 A の固有値を正確に記録し，各演算を誤差なく実行できると仮定した．このとき，成功時に解状態 $|x\rangle = A^{-1}|b\rangle / \|A^{-1}|b\rangle\|$ が得られることを定理??で証明した．第??項の 2 次元例では，成功確率 $5/8$ と，測定に成功したときの出力 $(3|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{10}$ を具体的に確認した．この計算は，固有値の逆数を振幅に掛け，測定後の状態の長さを 1 にそろえるという HHL の仕組みを示している．

5.2　成立条件と残された課題

第??節では，成功確率と条件数の関係，および振幅増幅による反復回数の改善を整理した．第??節では，固有値を有限個の量子ビットで近似すると誤差が生じ，逆数を計算するとその誤差が大きくなることを確認した．計算量を評価する際には，入力状態の準備，制御された行列指数関数，制御回転，反復，測定を含める必要がある．また，出力を量子状態として利用できることも重要な条件である．

残された課題は，行列の要素をどのように読み出すかを具体的に決めた上で，$e^{\mathrm{i}At}$ と状態準備を量子回路として実装することである．さらに，位相推定から制御回転までの誤差をまとめて評価し，解状態から必要な量を取り出す測定方法を考える必要がある．本論文で示した理想的な場合の正しさを実際の計算へ結びつけるには，これらの費用と精度を個別に評価する必要がある．

謝辞

本研究を進めるにあたり，ご指導いただいた指導教員に感謝申し上げる．

参考文献

[1] 情報処理学会 出版委員会 監修，嶋田 義皓,『量子コンピューティング 基本アルゴリズムから量子機械学習まで』，オーム社，2020.

[2] 束野 仁政,『量子コンピュータの頭の中：計算しながら理解する量子アルゴリズムの世界』，技術評論社，2023.